ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. május 13.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Egyszerű választás (5 pont)

**Minden helyes válasz 1 pontot ér.**

1. **D**
2. **E**
3. **B**
4. **C**
5. **B**

## 2. Esettanulmány (12 pont)

**a)** Szén-dioxid, $CO_2$. ***1 pont***

**b)** A szén-dioxid szerkezeti képlete. ***1 pont***

**c)** Mindkettő energia felszabadulásával járó (exoterm) folyamat. ***1 pont***

**d)** Klorofill. ***1 pont***

**e)** $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$

*(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)* ***2 pont***

**f)** $\Delta_r H = \sum \Delta_k H$(termékek) – $\sum \Delta_k H$(kiindulási anyagok) ***1 pont***

$\Delta_r H = 2 \cdot (–394\ \text{kJ/mol}) + 2 \cdot (–278\ \text{kJ/mol}) – (–1271\ \text{kJ/mol}) = –73\ \text{kJ/mol}$ ***2 pont***

A folyamat exoterm. ***1 pont***

*(Ha a reakcióhőt rosszul számolja ki, de a kapott előjelnek megfelelő helyes választ ad, akkor ez a pont jár.)*

*(A reakcióhő konkrét értéke nélkül, a termékek, illetve a reagensek sztöchiometriai számmal szorzott képződéshő-összegeinek összehasonlítása alapján is elfogadható a válasz.)*

**g)** Eténből vízaddícióval: ***1 pont***

$C_2H_4 + H_2O \xrightarrow{\text{kat}} C_2H_5OH$ ***1 pont***

## 3. Négyféle asszociáció (12 pont)

**Minden helyes válasz 1 pontot ér.**

1. **C**
2. **A**
3. **D**
4. **A**
5. **A**
6. **D**
7. **D**
8. **A**
9. **B**
10. **C**
11. **B**
12. **A**

## 4. Elemző feladat (15 pont)

**a)** A, B, C, F *közül legalább három megadása* ***3 pont***
**b)** B, F ***2 pont***
**c)** E ***1 pont***
**d)** B ***1 pont***
**e)** G ***1 pont***
polietilén ***1 pont***
**f)** D ***1 pont***
*A D válasz megadása mellett az F válasz feltüntetése nem jár pontlevonással.*
*Az a-f) kérdésekben minden helyes válaszra 1–1 pont adható, hibás válaszokért 1 pont levonandó, de egyik sorra sem adható 0-nál kevesebb pont.*
**g)** Izzó szén és vízgőz reakciójával (vagy vízgőzt adunk izzó szénhez). ***1 pont***
$C + H_2O = CO + H_2$ ***1 pont***
*(A feladatrészre adható maximális pontszám akkor is jár, ha a vizsgázó a reakcióegyenletben vagy egyéb módon jelzi, hogy magas hőmérsékletű szén és vízgőz reagál egymással.)*
**h)** A levegő cseppfolyósításával. ***1 pont***
**i)** A kén égetésével. ***1 pont***
$S + O_2 = SO_2$ ***1 pont***
*(Elfogadható válasz a szulfidos ércek (pl. pirit) pörkölése, és a megfelelő, helyesen felírt reakcióegyenlet is.)*

## 5. Táblázatos feladat (16 pont)

**1.** $4s^1$
**2.** $3s^2\ 3p^5$
**3.** $2s^2\ 2p^3$
*(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont)* ***2 pont***
**4.** 1 db
**5.** 1 db
**6.** 3 db
*(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont)* ***2 pont***
**7.** Fémes kötés.
**8.** Kovalens kötés.
**9.** Kovalens kötés.
*(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont)* ***2 pont***
**10.** Fémrács.
**11.** Molekularács.
**12.** Molekularács.
*(Három helyes válasz együtt 2 pont, bármely két helyes válasz 1 pont)* ***2 pont***
**13.** Ionkötés. ***1 pont***
**14.** Kovalens kötés. ***1 pont***
**15.** KCl
**16.** Ionrács *a 15. és 16. helyes válasz együtt.* ***1 pont***
**17.** $2\ K + 2\ H_2O = 2\ KOH + H_2$
*(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)* ***2 pont***
**18.** $Cl_2 + H_2O = HCl + HOCl$ ***2 pont***
**19.** Nem reagál. ***1 pont***

# 6. Alternatív feladat (15 pont)

## A) Táblázatos feladat

**1.** $C_2H_6$
**2.** $C_3H_6$ *az 1. és 2. helyes válasz együtt* ***1 pont***
**3.** Az etán szerkezeti képlete. ***1 pont***
**4.** A propén szerkezeti képlete. ***1 pont***
**5.** Alkán (vagy telített, nyílt láncú szénhidrogén).
**6.** Alkén (vagy olefin). *az 5. és 6. helyes válasz együtt* ***1 pont***
**7.** Vízben rosszul oldódnak. ***1 pont***
**8.** A propén. ***1 pont***
Sűrűsége 42/30-szorosa (1,4-szerese) az azonos állapotú etán sűrűségének. ***1 pont***
**9.** $C_2H_6 + 3{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
*(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)* ***2 pont***
**10.** $C_3H_6 + 4{,}5\ O_2 = 3\ CO_2 + 3\ H_2O$
*(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)* ***2 pont***
**11.** Szubsztitúció ***1 pont***
**12.** Addíció ***1 pont***
**13.** A propén polimerizálható. ***1 pont***
A polimerizáció termékének neve: polipropilén. ***1 pont***

## B) Számítási feladat

**a)** $C_2H_2 + 2\ Br_2 = C_2H_2Br_4$ ***1 pont***
*(Hibásan, 1 : 1 mólarányban felírt reakcióegyenletre nem jár a pont.)*

**b)** Az oldat tömege: $m_{oldat} = 90{,}4\ \text{cm}^3 \cdot 1{,}04\ \text{g/cm}^3 = 94{,}02\ \text{g}$ ***1 pont***
Az oldatban lévő bróm tömege: $m(Br_2) = 0{,}034 \cdot 94{,}02\ \text{g} =$ **3,20 g**, ***1 pont***
Anyagmennyisége: $n(Br_2) = \dfrac{3{,}20\ \text{g}}{159{,}8\ \text{g/mol}} =$ **0,02 mol** ***1 pont***

**c)** A reagáló acetilén anyagmennyisége: $n(C_2H_2) = 0{,}01$ mol, ***1 pont***
tömege: $m(C_2H_2) = 0{,}01\ \text{mol} \cdot 26{,}0\ \text{g/mol} =$ **0,26 g** ***1 pont***

**d)** Az oldat tömegszázalékos összetétele:
$\dfrac{m}{m}\%(C_2H_2) = \dfrac{0{,}26\ \text{g}}{10{,}0\ \text{g}} \cdot 100\ \% =$ **2,60 %** ***1 pont***
Az aceton–acetilén oldat térfogata: $V_o = \dfrac{10{,}0\ \text{g}}{0{,}8\ \text{g/cm}^3} = 12{,}5\ \text{cm}^3 = 0{,}0125\ \text{dm}^3$, ***1 pont***
Anyagmennyiség-koncentrációja: $c =$ **0,80 mol/dm³** ***1 pont***

**e)** Az oldatban lévő aceton tömege: $m(CH_3COCH_3) = (10{,}0 - 0{,}26)\ g = 9{,}74\ g$, ***1 pont***

térfogata: $V(CH_3COCH_3) = \dfrac{9{,}74\ g}{0{,}79\ g/cm^3} = 12{,}33\ cm^3$ ***1 pont***

| | | |
|---|---|---|
| Ha 12,33 $cm^3$ aceton | 0,01 mol acetilént képes oldani, akkor | |
| 1000 $cm^3$ aceton | $n$ anyagmennyiségű acetilént old. | ***2 pont*** |

$n = \dfrac{1000}{12{,}33} \cdot 0{,}01\ mol = 0{,}811\ mol$ ***1 pont***

Az elnyeletett acetilén térfogata 0,1 MPa nyomáson, 15 ºC-on:

$V = 0{,}811\ mol \cdot 23{,}9\ dm^3/mol = \mathbf{19{,}4\ dm^3}$ ***1 pont***

*(Ha a számítások során hibás anyagmennyiség-arányból indult ki, de más elvi hibát nem vétett közben, akkor a feladat számításos részei maximális pontszámmal értékelendők.)*

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)**

## 7. Számítási feladat (14 pont)

**a)** CaO ***1 pont***

**b)** Vízzel. ***1 pont***

**c)** $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ ***1 pont***

**d)** A vásárolt égetett mész anyagmennyisége:

$n(CaO) = \dfrac{4{,}2 \cdot 10^4\ g}{56\ g/mol} = 750\ mol$ ***1 pont***

$n[Ca(OH)_2] = 750\ mol$ ***1 pont***

A keletkező kalcium-hidroxid tömege:

$m[Ca(OH)_2] = 750\ mol \cdot 74\ g/mol = 55500\ g = \mathbf{55{,}5\ kg}$ ***1 pont***

**e)** A szükséges víz tömege:

$m(H_2O) = 750\ mol \cdot 18\ g/mol = 13500\ g = 13{,}5\ kg$, ***1 pont***

Az összes víz tömege: $m_{összes}(H_2O) = 1{,}2 \cdot 13{,}5\ kg = \mathbf{16{,}2\ kg}$ ***1 pont***

**f)** $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***2 pont***

**g)** Az ideális gázok moláris térfogata 25 ºC-on, standard nyomáson:

$V_m = 24{,}5\ dm^3 / mol$ ***1 pont***

A szén-dioxiddal reagáló kalcium-hidroxid anyagmennyisége:

$n[Ca(OH)_2] = 750\ mol$ ***1 pont***

A megkötött szén-dioxid anyagmennyisége: $n(CO_2) = 750\ mol$ ***1 pont***

A kalcium-hidroxiddal kölcsönhatásba lépő szén-dioxid térfogata 25 ºC-on, standard nyomáson:

$V(CO_2) = 24{,}5\ dm^3 / mol \cdot 750\ mol = \mathbf{18375\ dm^3 = 18{,}4\ m^3}$ ***1 pont***

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)**

# 8. Számítási feladat (11 pont)

**a)** $2\ CH_3OH + 2\ Na = 2\ CH_3ONa + H_2$
*(Helyes képletek felírása 1 pont, helyes együtthatók feltüntetése 1 pont)* ***2 pont***

**b)** A metanol tömege: $m(CH_3OH) = 80{,}0\ cm^3 \cdot 0{,}79\ g/cm^3 = 63{,}2\ g$ ***1 pont***
A kiindulási anyagok össztömege:
$m_1 = m(CH_3OH) + m(Na) = 63{,}2\ g + 6{,}9\ g = 70{,}1\ g$ ***1 pont***
A visszamaradó oldat tömege kisebb a kiindulási anyagok össztömegénél, ***1 pont***
a tömegcsökkenés $\Delta m = 70{,}1\ g - 69{,}8\ g = 0{,}30\ g$ ***1 pont***

**c)** A tömegváltozás a hidrogéngáz felszabadulásával magyarázható. ***1 pont***

**d)** A reagáló metanol anyagmennyisége a keletkező hidrogén és a reagáló nátrium tömegéből egyaránt számolható. Pl.
$n(H_2) = \dfrac{0{,}30\ g}{2{,}00\ g/mol} = 0{,}15\ mol$ ***1 pont***
$n(CH_3OH)_{reagál} = 0{,}15 \cdot 2\ mol = 0{,}30\ mol$ ***1 pont***
$m(CH_3OH)_{reagál} = 0{,}30\ mol \cdot 32{,}0\ g/mol = 9{,}60\ g$ ***1 pont***
$\dfrac{9{,}60\ g}{63{,}2\ g} \cdot 100\% = 15{,}2\ \%$
Tehát a metanol **15,2%-a** vett részt a reakcióban. ***1 pont***
**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)**